기어식 전자팽창변 DPF-O시리즈

기어식 전자팽창변 O시리즈는 2000단계의 스탭 제어로 놀라울 만큼 정밀한 제어를 할 수 있어 공기조화, 냉동냉장 또는 히트펌프 시스템에 적용토록 설계 되어 사이클이 최적화된 조건하에서 운행할 수 있도록 자동으로 냉매유량을 조절함으로써 급속한 냉방/난방, 온도에 대한 정밀제어 및 에너지 절감을 실현한다.
이러한 밸브는 Suction라인의 압력제어도 가능하도록 한다. 또한, 그 양방향 작동가능 특성을 이용하여 냉방과 난방 모드 하에서의 냉매유량을 제어할 뿐만 아니라 양방향으로 솔레노이드밸브(전자변)와 같은 차단을 통한 기밀성 유지 기능도 가지고 있다.



특징

- 정밀제어 : 총 스탭 2000펄스로 정밀제어 가능.
- 저소음사양 : 기어식 작동방식으로직동식(Magnet방식) 제품대비 소음이 30%이상 감소.
- 빠른 작동성, 에너지 절감.
- 냉매가 역방향 흐름이 필요한 시스템에 적용 가능.
- 솔레노이드밸브(전자변)와 같은 차단을 통한 기밀성 유지 기능.

일반 사양

- HCFC 및 HFC 냉매에 사용가능
  (R22, R134a, R404A, R32, R407C, R410A, R507A)
- 용량 범위 : 1USRT~13.3USRT(R22냉매기준의 정격용량)
- 적용 펄스 구간 : 0~2000
- 주변 온도 범위 : -40°C~+60°C(통전율 50%이하)
- 냉매 온도 범위 : -40°C~+70°C(통전율 50%이하)
- 상대 습도 : 0~95% RH
- 장착 방식 :
  - 코일은 위쪽으로 향하고, Rotor중심축이 수평면과 수직 방향 ±15°이내
  - 입구 측은 가급적 수평방향, 출구 측은 가급적 수직방향으로 장착 요망
- 취득 규격 : UL/CSA, LVD 또는 PED

전기적 사양

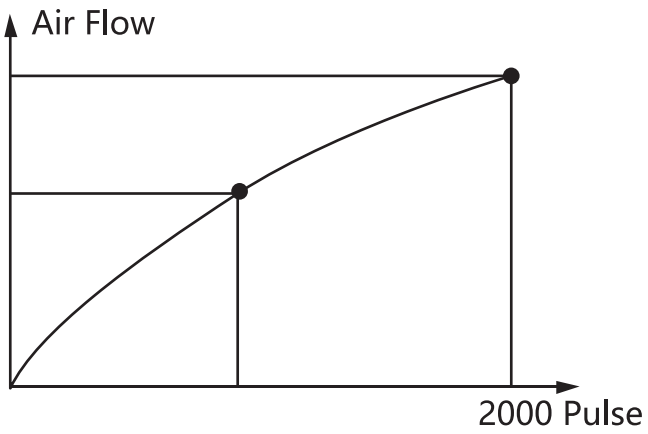
- 정격 전압 : DC 12V(±10%)
- 작동 방식 : 4상 4스탭 영구자석형 감속타입 스테퍼 모터
- 여자 방식 : 2 ~ 2상 여자, 단극(Monopole) 구동
- 여자 속도 : 100~250펄스(개변 여자속도≤폐변 여자속도)
- 자체 유지 매커니즘 활성화 : 여자상태를 종료위치에서 0.1초이상 유지
- 코일 전류 : 80mA/펄스(20°C)
- 코일 저항 : 150±15Ω(20°C)
- 코일 절연등급 : E등급

기어식 전자팽창변 DPF-O시리즈



품 번	구경 Ø [mm]	Kv값 [m3/h]	R22냉매하의 정격용량		정 격 용 량				최대 작동 압력	최대 작동 압차	내부 누설량
			[kW]	US.RT	R134a	R407C	R404A R507A	R410A	[MPa]	[MPa]	ml/min
DPF(O)1.3C-04	1.3	0.06	5.3	1.5	3.98	5.30	6.89	6.36	4.2	3.5	≤80
DPF(O)2.0C-04	2.0	0.11	8.8	2.5	6.60	8.80	11.44	10.56			
DPF(O)2.4C-04	2.4	0.14	10.6	3.0	7.95	10.60	13.78	12.72			
DPF(O)3.2C-02	3.2	0.18	14.1	4.0	10.58	14.10	18.33	16.92			
DPF(O)3.2C-03	3.2	0.24	17.6	5.0	13.20	17.60	22.88	21.12			
DPF(O)4.0C-04	4.0	0.29	21.2	6.0	15.83	21.10	27.43	25.32			≤600
DPF(O)5.2C-02	5.2	0.41	28.1	8.0	21.15	28.20	36.66	33.84			
DPF(O)6.4C-02	6.4	0.49	35.2	10.0	26.40	35.20	45.76	42.24			
DPF(O)8.0C-03	8.0	0.60	47.6	13.3	35.10	46.80	60.84	56.16			

유량특성



기어식 전자팽창변 DPF-O시리즈



치수

FIG.1

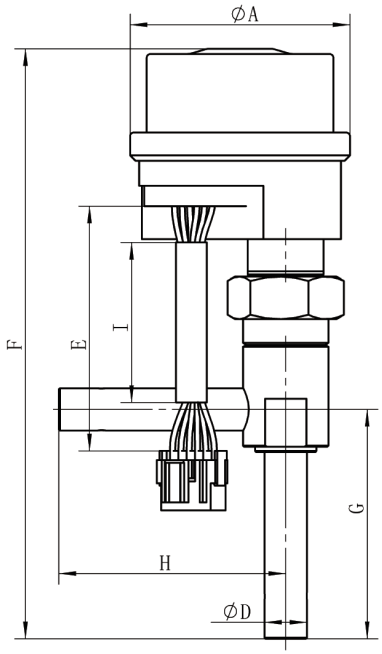
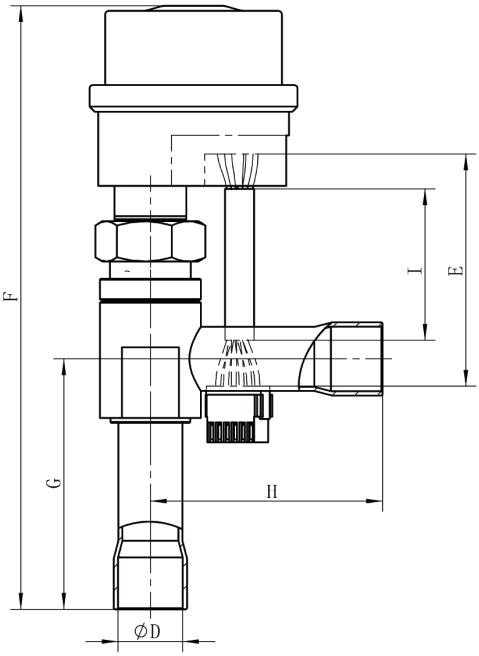


FIG.2



모델	외관형상	제품 치수							
		A	B	C	D	E	F	G	H
DPF(O)1.3C-04	FIG. 1	43	30	8	8	7.94	16	41.2	110
DPF(O)2.0C-04		43	30	8	8	7.94	16	41.2	110
DPF(O)2.4C-04		43	30	8	8	7.94	16	41.2	110
DPF(O)3.2C-02		43	42.5	8	8	7.94	16	41.2	110
DPF(O)3.2C-03	FIG. 2	50	46	10	10	12.8	20	41.2	120
DPF(O)4.0C-06		50	46	10	10	12.8	20	41.2	120
DPF(O)5.2C-02		50	46	10	10	12.8	20	41.2	120
DPF(O)6.4C-02		50	46	10	10	12.8	20	41.2	120
DPF(O)8.0C-03		50	46	10	10	12.8	20	41.2	120